CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC SP
CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Arthur Fiorin
Gustavo Furtado
João Vitor Pires
Lucas Amorim
Lucas Guedes

MKT-GUS: SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO PARA SUPERMERCADOS

Relatório Técnico de Projeto

São Paulo
2026

Arthur Fiorin

Gustavo Furtado

João Vitor Pires

Lucas Amorim

Lucas Guedes

MKT-GUS: SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO PARA SUPERMERCADOS

Relatório Técnico apresentado como requisito de documentação do Projeto MKT-GUS, desenvolvido no âmbito do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador(a): Anderson Clayton Garcia Lopes

São Paulo

2026

SUMÁRIO

RESUMO EXECUTIVO

O presente relatório técnico descreve o desenvolvimento do MKT-GUS, um sistema de autoatendimento (self-checkout) fullstack voltado ao segmento supermercadista e de varejo alimentar. O projeto foi concebido para responder a uma demanda concreta do setor: modernizar o processo de finalização de compras, reduzindo filas, diminuindo custos operacionais e elevando a experiência do consumidor a um nível de autonomia e agilidade compatível com o comportamento digital contemporâneo.

A solução integra escaneamento de produtos por código de barras, consulta automatizada à API do Mercado Livre para preenchimento de dados dos itens e um programa de fidelidade baseado em CPF que recompensa clientes recorrentes com descontos automáticos. O sistema foi desenvolvido em arquitetura fullstack, com backend em Java e frontend em TypeScript.

1 SOBRE O PROJETO

O MKT-GUS tem como objetivo principal proporcionar ao consumidor uma experiência de compra autônoma, ágil e recompensadora em ambientes de varejo físico — especialmente supermercados. Para o estabelecimento, o sistema representa uma ferramenta de redução de custos operacionais, coleta de dados estratégicos de consumo e fidelização da base de clientes.

O nome MKT-GUS reflete o posicionamento estratégico do projeto: um produto voltado ao marketing de relacionamento com o cliente (MKT), enquanto GUS representa o Gerenciador Unificado de Sistemas, denominação utilizada durante o desenvolvimento da solução.

O sistema foi projetado para operar em totens dedicados ou dispositivos de autoatendimento instalados em supermercados, permitindo que o próprio cliente realize o processo de compra de forma autônoma, sem a necessidade de um operador humano no fluxo principal.

1.1 Abordagem e Metodologia

O projeto seguiu uma abordagem orientada às necessidades reais dos usuários, alinhada aos princípios de Design Thinking. Partindo da imersão nas dores do consumidor — filas, falta de autonomia, ausência de benefícios — e do varejista — custos operacionais, dificuldade de retenção de clientes — foram identificadas oportunidades de inovação que culminaram na concepção e desenvolvimento da solução.

Do ponto de vista técnico, o desenvolvimento adotou arquitetura fullstack com separação clara entre backend (lógica de negócio e integrações, em Java) e frontend (interface do totem, em TypeScript). A integração com serviço externo de catálogo de produtos — API do Mercado Livre — foi escolhida para eliminar a necessidade de manter uma base de dados de produtos própria, reduzindo significativamente o esforço de implantação e manutenção.

1.2 Período de Desenvolvimento

O projeto encontra-se em estágio inicial de desenvolvimento. Trata-se de um projeto em evolução contínua, com potencial de expansão para novas funcionalidades e integrações.

1.3 Identificação dos Integrantes e Responsabilidades

Quadro 1 — Integrantes do projeto e respectivas responsabilidades

Integrante	Papel / Responsabilidade
Arthur Fiorin	Integração e teste QA e endpoints backend
João Vitor Pires	Integração e teste QA e endpoints backend
Gustavo Furtado	Modelagem de Banco e desenvolvimento de arquitetura
Lucas Amorim	Desenvolvimento Frontend e Documentação
Lucas Guedes	Desenvolvimento Frontend e Documentação

2 CONTEXTO

2.1 Cenário do Varejo e Supermercados no Brasil

O setor supermercadista brasileiro registrou faturamento de R$ 1,067 trilhão em 2024, representando 9,12% do PIB nacional, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS, 2025). O mesmo período apontou crescimento de 11,8% nos sistemas de self-checkout adotados pelas redes, evidenciando uma transformação estrutural no modelo de atendimento do varejo alimentar. Grandes redes já consolidaram essa tecnologia em suas unidades, e a tendência é de expansão acelerada para médios e pequenos supermercados, tornando o autoatendimento um requisito competitivo e não mais um diferencial isolado.

O varejo alimentar brasileiro é dominado por supermercados e hipermercados, com forte ênfase em digitalização e automação. Estudos do setor indicam que 72% dos executivos veem inteligência artificial e automação como essenciais para 2025, enquanto 64% dos brasileiros já utilizam autoatendimento em lojas físicas, avaliando a experiência positivamente em 85% dos casos (XPERT, 2025). As projeções para 2026 apontam as lojas autônomas sem filas como o “novo normal”, com 60% dos consumidores declarando preferência pelo self-checkout em relação aos caixas tradicionais.

Pesquisas revelam tempos médios de espera em filas de caixas convencionais de até 20,4 minutos em supermercados analisados, reduzindo-se para 16,2 minutos em canais dedicados a compras pequenas. Problemas operacionais como falta de troco (impacto médio de 2,2 minutos por ocorrência), falhas no processamento de cartões (2,1 minutos) e digitação manual de códigos contribuem diretamente para esse cenário. Como consequência, 85% dos brasileiros relatam já ter desistido de uma compra em função de filas longas (SUPERVAREJO, 2025). O mercado global de self-checkout deve crescer 11% ao ano até 2027, atingindo US$ 6,5 bilhões, com destaque para o PIX, cujo volume de transações cresceu 192,8% no período recente, consolidando os pagamentos digitais como método preferêncial do consumidor brasileiro.

Os supermercados priorizam conveniência, com aplicações para escaneamento e pagamento via celular que eliminam progressivamente os caixas tradicionais, e soluções de IoT para gestão de estoques em tempo real. Os principais desafios de implementação incluem resistência de funcionários e os altos custos iniciais de infraestrutura. Por outro lado, os benefícios — redução de rupturas de gondola, ofertas personalizadas por perfil de cliente e redução de custos operacionais — impulsionam a adoção de forma consistente. Em São Paulo, mercado no qual o MKT-GUS está inserido, o foco em automação reflete demandas locais por rapidez e eficiência em um dos mercados varejistas mais competitivos do país.

Do ponto de vista legal, sistemas de autoatendimento devem emitir NFC-e corretamente e garantir acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD), conforme legislação vigente — incluindo a Lei 14.771/2024 (BA), que prevê multas de R$ 2.000 a R$ 10.000 por descumprimento de acessibilidade em pontos de venda. Além disso, o Projeto de Lei nº 87/2003, em tramitação na Câmara dos Deputados, regula a presença de supervisores humanos em terminais de autoatendimento, impondo ao mercado a necessidade de modelos híbridos que combinem automação e suporte presencial. O tratamento de dados pessoais coletados nos totens — como CPF e histórico de compras — é regulado pela LGPD (Lei nº 13.709/2018), exigindo conformidade rigorosa em todos os pontos de coleta e armazenamento.

2.2 Requisitos de Negócio Essenciais

O contexto do varejo supermercadista impõe um conjunto de requisitos de negócio que qualquer solução de autoatendimento precisa atender para ser viável e competitiva. Os principais requisitos identificados são apresentados a seguir.

Quadro 2 — Requisitos de negócio essenciais do contexto

Código	Requisito de Negócio	Descrição
RN01	Identificação do produto	O sistema deve reconhecer produtos a partir do código de barras (EAN/UPC) e recuperar informações sem intervenção manual
RN02	Identificação do cliente	O sistema deve associar a compra a um CPF para fins de fidelização e geração de histórico de compras
RN03	Programa de pontos	Pontos devem ser acumulados e resgatados por compra de forma automática, sem necessidade de ação do operador
RN04	Transparência de preços	O sistema deve exibir claramente o preço de cada item escaneado e o total da compra antes da finalização
RN05	Autonomia do cliente	O fluxo de compra deve ser completável pelo próprio cliente, sem necessidade de atendente

2.3 Requisitos Legais Essenciais

O sistema de autoatendimento opera no Brasil e, portanto, deve estar em conformidade com a legislação nacional aplicável ao tratamento de dados pessoais, relações de consumo e obrigações fiscais. Os principais requisitos legais são elencados a seguir.

Quadro 3 — Requisitos legais essenciais do contexto

Código	Legislação	Requisito
RL01	LGPD — Lei nº 13.709/2018	Tratamento de dados pessoais (CPF, histórico de compras) deve observar os princípios de finalidade, necessidade, transparência e segurança
RL02	CDC — Lei nº 8.078/1990	Preços exibidos devem ser claros e corretos; consumidor deve ter acesso a informação completa sobre o produto antes de confirmar a compra
RL03	Normas fiscais de PDV	Emissão de documentos fiscais eletrônicos (cupom fiscal, NF-e) deve ser prevista no fluxo de finalização, conforme legislação tributária vigente

.

3 NECESSIDADES IDENTIFICADAS

A etapa de imersão revelou dois grupos principais de usuários com necessidades distintas e complementares: o consumidor final — cliente do supermercado — e o gestor ou operador do estabelecimento. Cada perfil apresenta dores específicas que o sistema precisa endereçar para ser adotado e sustentável

.

3.1 Consumidor Final

O perfil do consumidor final contempla adultos economicamente ativos, habituados ao uso de smartphones e pagamentos digitais, com rotina de compras semanal ou quinzenal em supermercados de médio e grande porte. As principais dores identificadas nesse grupo são:

a) Filas longas nos caixas convencionais: especialmente em horários de pico — início da manhã, horário de almoço e fim do dia — as filas geram frustração e impactam diretamente a percepção de qualidade do estabelecimento, sendo apontadas como um dos maiores problemas na experiência de compra;

b) Falta de autonomia: depender de um operador para registrar e cobrar cada item retira do cliente o controle sobre o próprio processo de compra, gerando percepção de passividade e ineficiência;

c) Ausência de benefícios tangíveis: clientes frequentes raramente são recompensados de forma imediata, o que reduz o vínculo emocional com o estabelecimento e facilita a migração para concorrentes;

d) Falta de clareza nos preços: a inconsistência entre o preço exibido na gôndola e o cobrado no caixa é um problema recorrente que gera desconfiança e conflitos;

e) Tempo de compra elevado: o processo de passar pelo caixa convencional é percebido como lento e desnecessariamente burocrático para compras de poucos itens.

3.2 Gestor / Operador do Supermercado

O perfil do gestor contempla gerentes de loja e diretores de operações de redes varejistas, responsáveis pela eficiência operacional, controle de custos e experiência do cliente. As principais necessidades identificadas nesse grupo são:

a) Redução de custos com operadores de caixa: a folha de pagamento da equipe de caixas representa parcela significativa dos custos operacionais, especialmente em lojas com grande fluxo de clientes;

b) Fidelização estruturada: sem um sistema de benefícios, os clientes não têm incentivo concreto para escolher o mesmo estabelecimento de forma recorrente;

c) Dados estratégicos de consumo: sem rastreamento digital por cliente, é difícil entender padrões de compra, picos de demanda e oportunidades de promoção personalizada;

d) Gestão de gargalos operacionais: a concentração de clientes em determinados horários sobrecarrega os caixas tradicionais e prejudica a experiência geral da loja.

3.3 Síntese das Necessidades

Quadro 4 — Síntese das necessidades identificadas por grupo e impacto

Necessidade	Grupo Afetado	Impacto
Reduzir tempo de espera nas filas	Consumidor	Alto
Oferecer autonomia no processo de compra	Consumidor	Alto
Garantir transparência nos preços	Consumidor	Médio-Alto
Fidelizar clientes de forma automática e tangível	Consumidor / Gestor	Alto
Reduzir custos operacionais com caixas	Gestor	Alto
Gerar dados de comportamento de compra	Gestor	Médio-Alto
Suportar meios de pagamento digitais (PIX etc.)	Consumidor / Gestor	Médio

4 SOLUÇÃO

4.1 Visão Geral

O MKT-GUS é um sistema de autoatendimento (self-checkout) fullstack que permite ao cliente de supermercado escanear seus próprios produtos, visualizar automaticamente as informações de cada item, acumular pontos de fidelidade vinculados ao seu CPF e finalizar a compra de forma totalmente autônoma, sem necessidade de operador de caixa.

O sistema destina-se a consumidores finais que buscam agilidade e autonomia, bem como a gestores de supermercados que desejam reduzir custos operacionais e fidelizar clientes. Sua operação ocorre por meio de totens de autoatendimento instalados no ponto de venda, podendo também ser adaptado para dispositivos móveis dedicados.

4.2 Funções Principais

As funções principais do MKT-GUS são:

a) Registro de produtos: o cliente escaneia o código de barras de cada item e o sistema registra o produto no carrinho automaticamente, sem intervenção manual;

b) Consulta automática de informações: integração com a API do Mercado Livre recupera nome, preço, imagem e descrição do produto a partir do código de barras, eliminando a necessidade de cadastro manual de itens no sistema;

c) Gestão do carrinho: exibição clara de todos os itens registrados, quantidades e valores parciais e totais, com possibilidade de revisão antes da finalização;

d) Fidelização por CPF: identificação do cliente via CPF, acúmulo automático de pontos por compra e aplicação de descontos nas compras subsequentes, de forma transparente e automática;

e) Finalização da compra: fluxo de pagamento autônomo, compatível com meios de pagamento digitais.

4.3 Requisitos do Sistema

4.3.1 Requisitos de Negócio Atendidos

Quadro 5 — Requisitos de negócio e atendimento pelo sistema

Código	Requisito de Negócio	Como o MKT-GUS Atende
RN01	Identificação do produto	Leitura do código de barras + consulta automática à API do Mercado Livre
RN02	Identificação do cliente	Campo de CPF na tela inicial do totem, com validação de formato
RN03	Programa de pontos	Módulo de fidelidade no backend Java, com cálculo e aplicação automática
RN04	Transparência de preços	Exibição em tempo real do preço de cada item e do total no frontend TypeScript
RN05	Autonomia do cliente	Fluxo completo de autoatendimento sem necessidade de operador

4.3.2 Requisitos Legais Contemplados

Quadro 6 — Requisitos legais e como estão contemplados no sistema

Código	Legislação	Como está Contemplado
RL01	LGPD	Coleta apenas do CPF necessário à fidelização; dados trafegam de forma criptografada; armazenamento seguro no backend Java
RL02	CDC	Preço de cada produto exibido antes da confirmação; descrição completa do item disponível ao consumidor na tela do totem
RL03	Normas fiscais	Integração com módulo fiscal prevista no fluxo de finalização como ponto de evolução identificado e prioritário

4.3.3 Requisitos de Segurança da Informação

O MKT-GUS trata dados pessoais sensíveis — especialmente o CPF do cliente — e opera em ambiente físico de acesso público. Os requisitos de segurança da informação considerados são:

a) Proteção do CPF: dado sensível que não deve ser exibido em tela após a identificação e deve trafegar de forma criptografada entre frontend e backend;

b) Validação de CPF: o sistema deve validar o formato e a existência do CPF antes de associar pontos à conta do cliente;

c) Controle de sessão: cada sessão de compra deve ser isolada, impedindo que dados de um cliente sejam acessados por outro usuário do mesmo totem;

d) Integridade do carrinho: o sistema deve garantir que itens não possam ser removidos ou alterados de forma indevida após o escaneamento.

4.3.4 Requisitos de Acessibilidade Digital

O sistema foi projetado para uso em totens de acesso público, o que impõe requisitos específicos de acessibilidade digital em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1 e com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015):

a) Interface para totens: a UI deve ser projetada para telas touch de grande formato, com elementos clicáveis de tamanho mínimo de 44x44 pixels, conforme WCAG;

b) Contraste e legibilidade: textos e botões devem apresentar contraste mínimo de 4,5:1 para leitura em ambientes com iluminação variável, típico de supermercados;

c) Fluxo simplificado: o número de etapas para completar uma compra deve ser mínimo, facilitando o uso por pessoas com menor familiaridade com tecnologia;

d) Feedback visual: cada ação do usuário — escaneamento, adição ao carrinho, aplicação de desconto — deve ser confirmada visualmente de forma clara e imediata.

4.4 Arquitetura da Solução

A solução é estruturada em três camadas principais: frontend, backend e integração externa. O frontend, desenvolvido em TypeScript, é responsável pela interface do totem e pela experiência do usuário. O backend, em Java, concentra a lógica de negócio, o módulo de fidelidade e as integrações. A integração externa com a API do Mercado Livre provê o catálogo de produtos.

Quadro 7 — Stack tecnológica do sistema MKT-GUS

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Frontend	TypeScript (82%), JavaScript, CSS, HTML	Interface do totem — telas de identificação, escaneamento, carrinho e pagamento
Backend	Java (15,8%)	Lógica de negócio, módulo de fidelidade (CPF/pontos), integrações, APIs internas
Integração externa	API do Mercado Livre	Busca de produto por código de barras; retorna nome, preço, imagem e descrição
IDE / Configuração	IntelliJ IDEA	Ambiente de desenvolvimento; configurações em .idea/

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 set. 1990.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

FIORIN, Arthur. Sistema de Autoatendimento — MKT-GUS. GitHub, 2025. Disponível em: https://github.com/ArthurFiorin/Sistema-de-Autoatendimento---MKT-GUS. Acesso em: 12 mar. 2026.

MERCADO LIVRE. Mercado Livre Developers: Documentação oficial da API. 2024. Disponível em: https://developers.mercadolivre.com.br. Acesso em: 12 mar. 2026.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium, 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21. Acesso em: 12 mar. 2026.

ÁVELA, Fábio. Relatório ABRAS 2025: varejo alimentar brasileiro. LinkedIn, 2025. Disponível em: https://pt.linkedin.com/pulse/relatorio-abras-2025-varejo-alimentar-brasileiro-f%C3%A1bio-%C3%A1vela-qianf. Acesso em: 12 mar. 2026.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 87, de 2003. Dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionamento de caixas registradores nas lojas de varejo. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=308854. Acesso em: 12 mar. 2026.

SUPERVAREJO. Autosserviço e lojas autônomas: vantagens e desafios da operação. Supervarejo, 2025. Disponível em: https://www.supervarejo.com.br/varejo/autosservico-e-lojas-autonomas-vantagens-e-desafios-da-operacao. Acesso em: 12 mar. 2026.

XPERT. Autoatendimento em lojas de conveniência. Xpert, 2025. Disponível em: https://www.xpert.com.br/2025/08/14/autoatendimento-em-lojas-de-conveniencia. Acesso em: 12 mar. 2026.